大学化学高阶综合题·第 7 辑 (10 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 7 辑 **2**

第 7 辑 / 无机化学 2

第 7 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV7-I46 ·羟基竞争与有限配体缓冲下金属沉淀的相边界

题目

某假想二价金属总浓度 CM=0.01000 M，单齿配体 L− 总浓度 CL=0.01200 M，pH 固定为 5.000。水相仅含 M2+、ML+ 和 MOH+，条件配位常数 KML=500 L/mol，水解比 [MOH+]/[M2+]=Kh/[H+] 且 Kh=3.00×10^-6 M。固态 M(OH)2 的 Ksp=1.00×10^-13。先按无沉淀假设求全部物种与游离 L，再检验离子积，并说明若析出必须新增什么变量。

分步解答

1. 设游离金属 m、游离配体 l、质子浓度 h=10^-5 M。水解式给 [MOH+]=mKh/h，配位式 [ML+]=KML ml。

2. 金属平衡 CM=m(1+Kh/h+KML l)，故 m=CM/(1+Kh/h+KML l)。

3. 配体质量守恒 CL=l+[ML+]=l+CM KML l/(1+Kh/h+KML l)。

4. 该方程左端对 l 单调增、在 0 与 CL 之间有唯一物理根，数值 l=0.00529374651 M。

5. 由此游离 M2+=0.00253365116 M、ML+=0.00670625349 M、MOH+=0.000760095348 M。

6. 由 Kw 得 [OH−]=10^-9 M，离子积 Q=m[OH−]²=2.53365116e-21，与 Ksp 相比 Q/Ksp=2.53365116e-8。

7. 若 Q>Ksp，初始无沉淀假设须放弃；需添加析出量 ξ 并以 CM−ξ 替代溶液金属总量重解配体/金属守恒与饱和关系。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00529374651；答案 2 = 0.00253365116；答案 3 = 0.00670625349；答案 4 = 0.000760095348；答案 5 = 2.53365116e-08

模型前提：仅指定三种溶解金属物种，固定 pH，Ksp 使用游离离子活动度的浓度近似；此处只判定初始固相稳定性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I47 ·双质子多酸配体与微量金属捕获耦合分布

题目

假想二元酸 H2L 的 pKa1=6.50、pKa2=10.50，水相缓冲至 pH8.000，配体分析总浓度 0.004000 M。假定金属 M2+ 的自由浓度被大型储液池维持 0.001000 M，只允许 ML 中性络合物形成，形成常数 β=5000 L/mol，仅 L2− 参与配位。求自由酸碱形态的分布、络合物浓度、总配体结合率和每种游离物种浓度，说明为何不能把全部配体当作 L2−。

分步解答

1. 对二元酸, D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2; 游离酸碱池的三个分数分别 α0=h²/D、α1=Ka1 h/D、α2=Ka1Ka2/D。
2. 先计算 pH8 的游离形态分数: α0=0.0305597539、α1=0.966384271、α2=0.00305597539，相加为 1。
3. 设所有未络合配体总量 U，金属自由 m 由外部库固定；[L2−]=α2 U。
4. 形成平衡 [ML]=βmα2 U，配体总守恒 CT=U+[ML]。
5. 因此 U=CT/(1+βmα2)=0.00393980034 M，[ML]=0.0000601996643 M。
6. 自由 H2L=α0U=0.000120399329，HL−=α1U=0.00380736107，L2−=α2U=0.0000120399329 M。
7. 络合率 [ML]/CT=0.0150499161；误把 α2 视作 1 将大幅高估结合量；金属库持续维持 m 的限制必须写清。
8. 数值逆核验: 以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算; 归一化残差为-1.11e-16、0.00e+0、1.13e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.0305597539；答案 2 = 0.966384271；答案 3 = 0.00305597539；答案 4 = 6.01996643e-05；答案 5 = 0.0150499161

模型前提：外部金属储液池钳定游离 M2+ 浓度而非金属总量；H2L 各游离酸形态快速平衡、没有其它络合物。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I48 ·两个竞争配体同时争夺开放配位位点的条件选择性

题目

假想二价金属 M 总浓度 0.02000M，同时与单齿阴离子 L− 及中性螯合剂 E 竞争形成 ML+、ME2+，条件形成常数分别为 3000 及 250 L/mol。L 的总浓度为 0.01500M，而游离 E 因巨大外部缓冲源被固定为 0.005000M，pH 固定，无沉淀。求游离 L、M、ML、ME 及 L 在已配位金属中的占比，并证明唯一根；说明若 E 缓冲不能维持，哪一守恒关系必须新增。

分步解答

1. 设 l=[L]、m=[M]；两配合物分别为 ML=K_L m l、ME=K_E m e。
2. 由金属守恒 m=CM/(1+K_Ll+K_Ee)，e=0.005 由外部保持不变。
3. L 守恒 CL=l+CM K_Ll/(1+K_Ll+K_Ee)，在 l≥0 严格递增，物理解唯一。
4. 求根 l=0.00154264926 M，游离金属 m=0.00290784412 M。
5. 两种配合物 ML=0.0134573507 M、ME=0.00363480515 M，金属四项应相加为 CM。
6. L 在全部络合金属中占比 ML/(ML+ME)=0.787340744。
7. 若 E 并非外部固定自由浓度，还必须写入 E 总量守恒，并与 M、L 守恒同时求解，不能把 ME 形成后 E 浓度仍设初值。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00154264926；答案 2 = 0.00290784412；答案 3 = 0.0134573507；答案 4 = 0.00363480515；答案 5 = 0.787340744

模型前提：只有 M、ML、ME，E 大库自由浓度不受消耗影响，理想浓度常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I49 ·二配体配位平衡的严格化学计量与配体限制边界

题目

某金属 M2+ 与单齿中性配体 L 发生整体反应 M+2L⇌ML2，累积形成常数 β2=125 L²/mol²。体积 1.000L、M 初始 0.03000mol、L 初始 0.04000mol，未形成其它 ML 中间体（按题设禁止）。求平衡 ML2、游离金属与游离配体、配体束缚率，并证明非线性质量作用在物理解区间唯一且不允许以 M 总量代替游离 M。

分步解答

1. 令二配体络合浓度 x=[ML2]，则游离 [M]=CM−x，[L]=CL−2x。
2. 物理范围为 0≤x≤min(CM,CL/2)=0.02000 M，超出则至少一物种为负。
3. 累积平衡 x=β2(CM−x)(CL−2x)²；该式不是单配体二次平衡。
4. 函数 g(x)=x/[(CM−x)(CL−2x)²] 在开区间严格递增，由 0 趋 ∞，所以唯一正根。
5. 解得 x=0.00356829338 M，游离 M=0.0264317066 M、L=0.0328634132 M。
6. 配体束缚率 2x/CL=0.178414669；金属结合分数 x/CM=0.118943113，两比例不同。

7. 反向核验 M+x=CM、L+2x=CL、x/[(M)(L)²]=125，额外的单配体中间体不得凭空引入。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、-2.22e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00356829338；答案 2 = 0.0264317066；答案 3 = 0.0328634132；答案 4 = 0.178414669

模型前提：禁止 ML 中间体，整体二配体形成常数基于标准浓度给出；没有晶体沉淀或配体酸碱。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I50 ·氧空位与三价离子还原比例的缺陷电中性双约束

题目

假想晶体 M_1O_(1.5−δ)，M 只存在 +II、+III 两种价态，氧始终 −II。独立价态谱给 M(II) 原子分数 0.1200，剩余均 M(III)；只有氧位空位补偿电荷。求每化学式 δ、剩余氧数、平均 M 价、O2 气体释放量（每 mol 晶体）与在所有磁矩同向模型下的饱和磁矩（MII=4.9μB，MIII=5.9μB）；解释不能用此预测真实零场磁化。

分步解答

1. 以 M 原子总位数 1 为基准，平均金属价态为 2p+3(1−p)=3−p。

2. 氧负价为 −2(1.5−δ)=−3+2δ，故电中性 3−p−3+2δ=0。

3. 解得 δ=p/2=0.06，剩余氧数 1.5−δ=1.44。

4. 平均 M 价 =2.88；从 M2O3 参照每 mol 化学式失去 δmol 氧原子，等效 O2 释放 δ/2mol。

5. 共线饱和假设下单位化学式磁矩 =(1−p)μIII+pμII=5.78 μB。

6. MII 与 MIII 的磁矩不直接说明铁磁、反铁磁或超顺磁有序，真实零场值不能由电荷守恒推出。

7. 用平均金属价 3−p 及氧负价 −3+2δ 核验总电荷零，且 MII+MIII 分数为 1。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.06；答案 2 = 1.44；答案 3 = 2.88；答案 4 = 0.03；答案 5 = 5.78

模型前提：仅指定氧空位与金属价态变化，完全共线饱和假设只用于形式磁矩。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I51 ·有限离子交换树脂对两种一价金属的相平衡与双守恒

题目

1.000 L 水样含 A+ 总 0.01000mol、B+ 总 0.02000mol，树脂拥有 0.002000mol 固定阴离子交换位点 S−，每个位点被 A 或 B 占据，初态均为 SA。平衡交换 SA+B+⇌SB+A+ 的条件常数 K=[SB][A+]/([SA][B+])=30.0（浓度与位点量采用相同参照）。求平衡两种位点占用量、水相两金属量、A 释放与 B 吸附的共同反应进度，并证明物理解唯一。

分步解答

1. 设交换进度 x mol，初始树脂全部为 SA，平衡树脂 SB=x，SA=NT−x，且 0<x<NT。
2. 交换 SA+B+→SB+A+ 使自由水相 A 量从 CA 增加 x、B 从 CB 减小 x，故 [A]=CA+x，[B]=CB−x。
3. 题给热力学条件常数 K=[SB][A]/([SA][B])，所以 K=x(CA+x)/[(NT−x)(CB−x)]。
4. 物理区间 0<x<0.002 内，该商严格随 x 增加，并在两端由 0 趋无穷，因此唯一正根。
5. 用单调求根得到交换进度 x=0.001956776498mol，树脂剩余 SA=0.00004322350205mol。
6. 水相 A=0.01195677650mol、B=0.01804322350mol，树脂 SB=0.001956776498mol。
7. A 总量（水相 A+ 树脂 SA）=(CA+x)+(NT−x)=CA+NT；B 总量（水相 B+ 树脂 SB）=(CB−x)+x=CB；交换位点总数 SA+SB=NT。
8. 树脂 B 占比 x/NT=0.9783882490，不可把水相增出的 A 解释为无源金属离子。

答案摘要

答案 1 = 0.0019567765；答案 2 = 4.32235021e-05；答案 3 = 0.0119567765；答案 4 = 0.0180432235；答案 5 = 0.978388249

模型前提： 交换位点总数 NT=0.002 mol，水体积 1L，初始 SA=NT 且水中两金属量 CA=0.010 与 CB=0.020 mol；仅 1:1 交换且无其它物种。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I52 ·双位点协同结合配分多项式与有限配体反演

题目

一种假想金属有机框架每个金属中心具两个串联配体结合态 M、ML、ML2，逐级常数 K1=150 L/mol、K2=800 L/mol（明显正协同）。金属中心总浓度 0.01000M，配体总浓度 0.008000M，体积恒定。求自由配体、三种金属中心态比例、平均占据配体数和配体束缚比例；以结合多项式证明根唯一，而不能设每中心独立的两等价位点。

分步解答

1. 令 l 为自由 L 浓度，配分多项式 Z(l)=1+K1l+K1K2l²。
2. 三种金属中心态概率依次 p0=1/Z、p1=K1l/Z、p2=K1K2l²/Z。
3. 平均每中心结合配体数 ν=p1+2p2；配体守恒 CL=l+CM ν。
4. 对正活动度 l，平均占据 ν 随 l 严格增，由此 CL 方程在 0 和 CL 间有唯一根。
5. 求得自由 l=0.00177647527 M；中心态分数 p0=0.607838066、p1=0.161971394、p2=0.23019054。
6. 平均占位 ν=0.622352473，束缚配体比例 CMν/CL=0.777940592。
7. K2 远大于 K1 并不意味着 p2 必为最大态，必须结合自由 L 及总量守恒判断；与独立等价位点模型的固定组合因子不同。
8. 复核: 独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式; 数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、2.22e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00177647527；答案 2 = 0.607838066；答案 3 = 0.161971394；答案 4 = 0.23019054；答案 5 = 0.622352473

模型前提：只有 0、1、2 三种配位态，常数已按逐级微观约定包含统计因子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I53 ·氯离子活度稳定化配合物与金属的可见吸收转化

题目

某假想四配位金属 M2+ 在过量氯化物中发生 M(H2O)4^2+ +2Cl−⇌MCl2(H2O)2(aq)+2H2O，条件形成常数 β2=750 L²/mol²。游离 Cl− 固定为 0.02000M，金属总浓度 CM=0.004000M，游离氯化物库充分大。两个配位态分别具有等效吸光系数 εa=150 与 εb=60 L/(mol cm)，光程 1cm，波长处吸光按 Beer 定律相加。求两个配位态浓度、配位比及总吸光，解释为何此处 Cl− 总浓度不需要再求。

分步解答

1. 题设自由 Cl− 浓度 l 被大库钳定，水活度恒定，配位比 r=β2 l²。
2. β2=750 且 l=.02000，故 r=0.3。
3. 两态金属元素守恒 a+b=CM，b=r a，得 a=CM/(1+r)。
4. 计算水合态 a=0.00307692308M，氯络合态 b=0.000923076923M。
5. 吸光度 A=εa a+εb b=0.516923077。
6. 络合金属比例 b/CM=0.230769231。

7. 如果自由氯并非由外部缓冲，应将 2b 计入氯物料守恒；本题自由氯固定的假设使氯元素账本由外部大库承担。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、-2.22e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00307692308；答案 2 = 0.000923076923；答案 3 = 0.516923077

模型前提：假想水合态与二氯态仅两种，Cl 自由浓度外部固定，不考虑非线性浓度依赖的消光系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I54 ·氧化还原两价态不同络合常数造成的条件电势偏移

题目

假想一电子氧化还原对 M(III)+e−⇌M(II) 的标准电位 E°=0.7700V。氧化态与还原态总浓度分别 0.004000M 和 0.003000M，配体自由浓度由大库保持 0.01000M；只允许一配体络合 MIIIL 和 MIIL，形成常数分别 Kox=500L/mol、Kred=20L/mol。求两价态各自游离与络合浓度、正确 Nernst 电势、错误使用总浓度的电势偏差并分析偏移方向。

分步解答

1. 设自由配体 l=.01000M，氧化态配位分数由 Kox l/(1+Kox l) 给出。

2. 两价态各自守恒：Ox_free=Ox_tot/(1+Kox l)，Red_free=Red_tot/(1+Kred l)。

3. 所以 Ox_free=0.000666666667M，Ox_complex=0.00333333333M。

4. Red_free=0.0025M，Red_complex=0.0005M。

5. Nernst 按自由离子活动度而非总分析浓度:E=E0+(RT/F)ln(Ox_free/Red_free)=0.736040684V。

6. 忽视配位会得到 Ewrong=0.777391294V，差值 E−Ewrong=-0.0413506109V。

7. 因氧化态更强配位而显著减少游离氧化态，E 下移；若配体有限，仍须新增配体总量守恒，不能固定 l。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、-3.47e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.000666666667；答案 2 = 0.0025；答案 3 = 0.736040684；答案 4 = -0.0413506109

模型前提：一电子理想配位氧化还原，游离配体由外部缓冲源固定，液接电位忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I55 ·固定负电荷膜内 Donnan 电位与渗透压双重反演

题目

半透膜外为浓度 0.02000M 的一价 NaCl 理想溶液，膜内含均匀固定负电荷浓度 X=0.01000mol/L，膜只允许 Na+、Cl− 自由分配，不允许固定基团透出。298.15K 时膜内离子满足 Donnan 乘积 [Na+]in[Cl−]in=c_s² 及局部电中性 [Na+]in−[Cl−]in=X。求膜内两离子浓度、相对外侧的电位差、两侧自由盐离子理想渗透压差，说明固定电荷的浓度不作为可迁移小离子重复计数。

分步解答

1. 设膜内 Na=n、Cl=c，约束 n−c=X 与 nc=cs²。
2. 消去 c 得到 n²−Xn−cs²=0，其正根 n=[X+√(X²+4cs²)]/2。
3. 计算 n=0.0256155281M，c=cs²/n=0.0156155281M，均为正且差为 X。
4. Na 的电化学势相等：RTln(n/cs)+F(φin−φout)=0。
5. 故膜内外电位差 Δφ=−(RT/F)ln(n/cs)=-0.00635805164V。
6. 小离子渗透压差 Δπ=RT([Na]in+[Cl]in−2cs)，将 mol/L 换为 mol/m³ 后得 3051.73556Pa。
7. 固定电荷提供电中性背景但不是能够穿膜的 NaCl 分子，实际膜的固定基团对水的混合自由能需另列模型。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 3.47e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0256155281；答案 2 = 0.0156155281；答案 3 = -0.00635805164；答案 4 = 3051.73556

模型前提：理想 Donnan 单价电解质、固定电荷均匀、无活度系数修正，渗透压只计可迁移盐离子。

[跨辑去重未完成·草稿]
